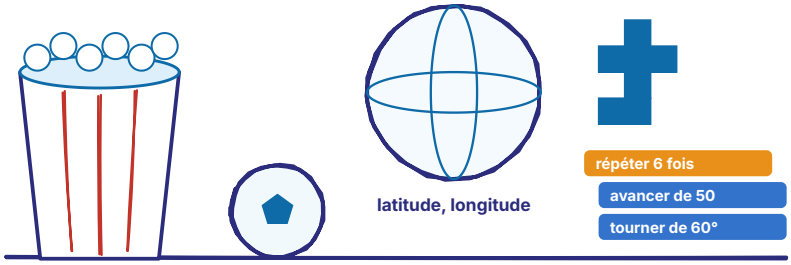
Chapitre 10 · Espace et géométrie · Algorithmique et programmation

Espace, transformations et programmes

Volumes, repérage sur la Terre, pixel art et Scratch

Ce chapitre dans l'appli



La scène Ballon Pop-corn Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

Le plan du chapitre

A **Volumes**
1. Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide · 2. Volume d'une boule

B **Se repérer sur la sphère**
3. Se repérer sur la Terre

C **Transformations et programmes**
4. Les transformations · 5. Programmer une boucle avec Scratch

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Solides et transformations* : tu as reconnu des solides (pavé, cylindre…) et construit des symétriques.
- 4e *Volumes, translations, rotations et Scratch* : tu as calculé des volumes de pavés et de cylindres, découvert la translation et la rotation, et programmé avec des boucles dans Scratch.

Exemple de 4e · En 4e : un cylindre de rayon 10 cm et de hauteur 25 cm a un volume de $\pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm^3.

EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : tu calculles le volume d'une boule (un ballon), tu te repères sur la Terre avec la latitude et la longitude, tu reconnais une homothétie et tu programmes un polygone avec une boucle.

✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Le volume d'un pavé ou d'un cylindre se calcule comme en 4e.
- Les symétries, translations et rotations gardent leur définition.
- Une boucle en Scratch répète des instructions.

➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu calculles le volume d'un cône, d'une pyramide et d'une boule.
- Tu te repères sur une sphère avec la latitude et la longitude.
- Tu découvres l'homothétie et tu calculles l'angle de rotation d'un polygone programmé.

🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour prévoir une quantité de matière, se repérer sur une carte ou programmer une machine.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Les seaux de pop-corn

Seau	Diamètre	Hauteur
S	12 cm	15 cm
M	16 cm	20 cm
L	20 cm	25 cm

Seaux en forme de cylindre. $V = \pi \times r^2 \times h$.

1. Touche le diamètre du seau S.

_____

2. Quel est le rayon du seau L ?

_____

3. Volume du seau L, en cm^3, arrondi à l'unité ?

_____

4. Et en litres, au dixième ?

_____

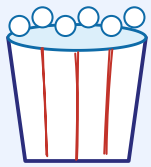
5. Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

- ☐ plus de deux fois
- ☐ exactement deux fois
- ☐ moins de deux fois

1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide

🔎 JE DÉCOUVRE

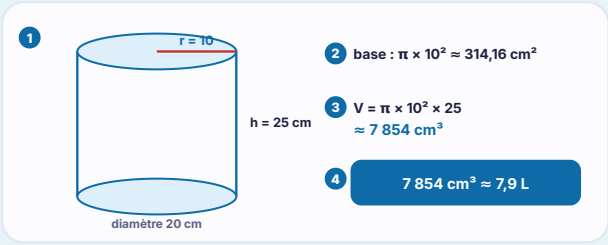
Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?



Ø 20 cm · h 25 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide : c'est un cylindre. Je calcule son rayon, car la formule demande le rayon et non le diamètre : 20 ÷ 2 = **10 cm**.
2. Je calcule l'aire de la base, qui est un disque : $\pi \times 10^2 \approx$ **314,16 cm²**.
3. Le volume d'un cylindre est l'aire de la base multipliée par la hauteur : $\pi \times 10^2 \times 25 \approx$ **7 854 cm³**.
4. Je convertis en litres, car **1 L** = **1 000 cm³** : **7 854 cm³** ≈ **7,9 L**.



✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm³, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ **2,6 L**.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : $r = 20 \div 2 = 10$ cm.

📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. $1\ L = 1$ dm³ = 1 000 cm³.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 4 cm × 2 cm, en cm³ ?

2. Convertis 12 m en cm.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 45°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 5 fois : avancer de 3 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

5. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône
   ☐ pyramide

6. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 120 ☐ 117 ☐ 118

7. Calcule 4^2.

8. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

1 🔧 Mécanique Volumes : cylindre, cône, pyramide

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

Utilise π de la calculatrice et arrondis au dixième.

a. Cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 9 cm. Volume ?

b. Cylindre de diamètre 18 cm et de hauteur 9 cm. Volume ?

c. Cône de rayon 2 cm et de hauteur 8 cm. Volume ?

d. Pyramide à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 12 cm. Volume ?

e. Pavé droit 5 cm × 6 cm × 6 cm. Volume ?

f. Convertis 2 500 cm^3 en litres.

g. Convertis 0,5 L en cm^3.

h. Aire d'une base circulaire de rayon 5 cm (arrondi à 0,1) :

i. Pyramide : aire de la base 20 cm^2, hauteur 10 cm. Volume ?

j. Le cylindre ($r = 5$ cm, $h = 7$ cm) a un volume V. Quel est le volume du cône de même base et même hauteur ?

2 Les volumes

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au cm^3. Utilise la touche π de la calculatrice.

Solide	Dimensions	Volume (cm^3)
Pavé droit (boîte)	7 cm × 6 cm × 2 cm	a. [a]
Cylindre (seau)	rayon 3 cm, hauteur 6 cm	b. [b]
Cône (cornet)	rayon 3 cm, hauteur 6 cm	c. [c]
Boule (ballon)	rayon 8 cm	d. [d]

✍ Mes calculs

3 🚀 Défi La contenance d'un seau

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un seau cylindrique a un diamètre de **24 cm** et une hauteur de **25 cm**. On rappelle : **1 L** = **1 000 cm³**.

Seau	Diamètre	Hauteur
Cylindre	24 cm	25 cm

a. Rayon du seau, en cm : [a]

b. Volume du seau, en cm³ (arrondi à l'unité) : [b]

c. Contenance du seau, en litres (au dixième) : [c]

d. Nombre minimal de seaux pleins pour remplir un bac de 100 L : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

4 Les volumes

à toi, tout de suite — notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au cm³. Utilise la touche π de la calculatrice.

Solide	Dimensions	Volume (cm³)
Pavé droit (boîte)	4 cm × 3 cm × 3 cm	a. [a]
Cylindre (seau)	rayon 5 cm, hauteur 8 cm	b. [b]
Cône (cornet)	rayon 5 cm, hauteur 8 cm	c. [c]
Boule (ballon)	rayon 11 cm	d. [d]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 75 % de 40.

_____

2. Un sac contient 5 billes rouges et 4 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

_____

2 Volume d'une boule

🔎 JE DÉCOUVRE

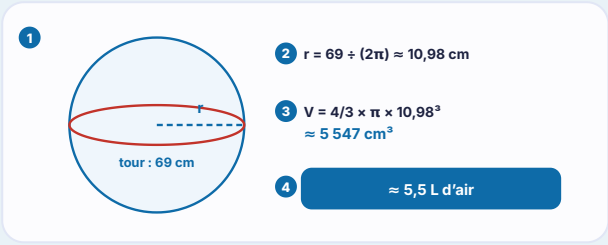
Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?



tour : 68 à 70 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le tour du ballon est le périmètre d'un grand cercle. J'écris donc $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx$ **10,98 cm**.
3. J'applique la formule du volume d'une boule : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3 \approx$ **5 547 cm³**.
4. Je convertis en litres : **5 547 cm³** ≈ **5,5 L**.



✅ LA SOLUTION

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

📌 JE RETIENS

Boule de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 1. Résultat pour 8 ?

2. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?
   ☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

3. Médiane de la série 8 ; 6 ; 17 ; 14 ; 19 ?

4. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

5. Calcule 8 + 6 × 3.

6. Résous $3x + 5 = 20$.

7. Calcule $2x + 4$ pour $x = 3$.

8. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

10. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

5 🔧 Mécanique — Volume d'une boule

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

Boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$; sphère : aire = $4 \times \pi \times r^2$.

a. Boule de rayon 4 cm. Volume ?

b. Boule de rayon 6 cm. Volume ?

c. Boule de diamètre 16 cm. Volume ?

d. Sphère de rayon 7 cm. Aire ?

e. Périmètre d'un grand cercle de rayon 5 cm :

f. Le tour d'un ballon mesure 62,8 cm. Quel est son rayon ? (arrondi à 0,1)

g. Boule de rayon 5 cm : volume en litres (arrondi à 0,001) ?

h. Si le rayon d'une boule double, par combien le volume est-il multiplié ?

i. Quelle différence entre une sphère et une boule ?

j. Demi-boule de rayon 5 cm. Volume ? (arrondi à 0,1)

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

2. Écris 10^3 en écriture décimale.

3. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

4. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en cm² ?

5. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

6. Calcule $\sqrt{81}$.

7. Calcule 3 − 10.

8. Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 3 cm, en cm³ ?

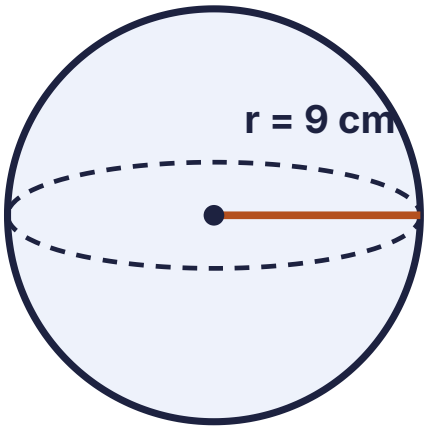
9. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 25°. Le troisième mesure ?

10. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 4 fois : avancer de 4 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

6 Volume d'une boule

notion 2

Une boule métallique a un rayon de **9 cm**. Utilise la touche π de la calculatrice et arrondis au dixième.



une boule

a. $r^3 = 9 \times 9 \times 9$: [a]

b. Volume de la boule, en cm^3 : [b]

c. Aire de la sphère $(4 \times \pi \times r^2)$, en cm^2 : [c]

d. Périmètre d'un grand cercle $(2 \times \pi \times r)$, en cm : [d]

e. Une autre boule a un diamètre de 14 cm : son rayon, en cm : [e]

f. Le volume de cette autre boule, en cm^3 : [f]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris 10^5 en écriture décimale.

2. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 2 ? (fraction ou décimal)

3. Calcule 9 − 11.

4. Calcule $\sqrt{144}$.

5. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

6. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

7 Défi Une boule dans un cube

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boule de rayon **10 cm** est placée dans une boîte cubique qu'elle touche sur toutes ses faces.

Solide	Dimension
Boule	rayon 10 cm
Cube	arête = diamètre de la boule

a. Arête du cube, en cm : [a]

b. Volume du cube, en cm^3 : [b]

c. Volume de la boule, en cm^3 (au dixième) : [c]

d. Volume vide dans la boîte, en cm^3 (au dixième) : [d]

e. Part de la boîte occupée par la boule, en % (au dixième) : [e]

f. Si on double le rayon de la boule, son volume est multiplié par ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

2. Médiane de la série 15 ; 7 ; 18 ; 20 ; 14 ?

3. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

4. Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm, en cm^2 ?

5. Calcule 4 + 2 × 3.

6. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

7. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

8. Calcule 9^2.

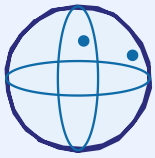
9. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 3 ?

10. Calcule $5x + 5$ pour $x = 3$.

3 Se repérer sur la Terre

🔎 JE DÉCOUVRE

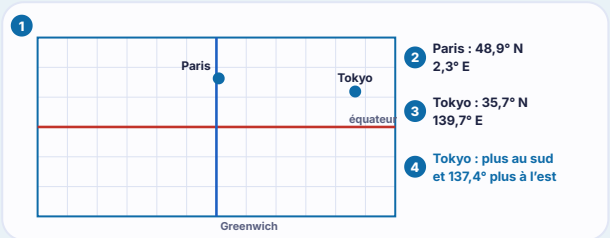
Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?



Paris, Tokyo

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur, où la latitude vaut **0°**, et le méridien de Greenwich, où la longitude vaut **0°**.
2. Paris est à **48,9°** au nord de l'équateur (latitude) et à **2,3°** à l'est de Greenwich (longitude).
3. Tokyo est à **35,7°** au nord et à **139,7°** à l'est.
4. Je compare les latitudes : 35,7 est plus petit que 48,9, donc Tokyo est plus au sud que Paris. Les deux villes sont du même côté de Greenwich, donc je soustrais les longitudes : 139,7 − 2,3 = **137,4°**.



✅ LA SOLUTION

Paris est plus au nord que Tokyo (**48,9°** contre **35,7°**).
Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $4x + 8 = 20$.

2. Calcule 5 % de 60.

3. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Convertis 3,5 m en cm.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 55°. Le troisième mesure ?

6. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 5 fois : avancer de 1 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$?

   ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$

8. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 3. Résultat pour 2 ?

8 🔧 Mécanique Se repérer sur la Terre

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

Latitude : Nord ou Sud de l'équateur (0° à 90°). Longitude : Est ou Ouest de Greenwich (0° à 180°).

a. Madrid : 40,4° N, 3,7° O. Dans quel hémisphère (Nord ou Sud) ?

b. Lima a pour latitude 12° S. Dans quel hémisphère ?

c. Deux villes ont pour latitudes 37° N et 51° N. Quelle est la plus au nord (donne sa latitude) ?

d. Deux villes à l'est de Greenwich, longitudes 30° E et 94° E. Écart de longitude ?

e. Une ville à 15° O et une autre à 73° E. Écart de longitude ?

f. Quelle est la latitude de l'équateur ?

g. Quelle est la longitude du méridien de Greenwich ?

h. Longitude 39° E : à l'est ou à l'ouest de Greenwich ?

i. Dans une paire de coordonnées (79° N ; 84° E), laquelle est la latitude ?

j. Latitude maximale : combien vaut la latitude du pôle Nord ?

9 Se repérer sur la Terre

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

Ville	Latitude ; longitude
New York	40,7° N ; 74° O
Le Cap	33,9° S ; 18,4° E
Tokyo	35,7° N ; 139,7° E

a. Dans quel hémisphère est New York ? ☐ Nord ☐ Sud

b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ? ☐ Est ☐ Ouest

c. Quelle ville est la plus au nord ? ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : [d] °

10 Défi Longitudes et décalage horaire

notion 3

Tu as réussi l'exercice **9** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

La Terre fait un tour (**360°**) en **24 h** : elle tourne de **15°** par heure. Plus on va vers l'est, plus il est tard.

Ville	Latitude ; longitude
Rio de Janeiro	22,9° S ; 43,2° O
Le Cap	33,9° S ; 18,4° E

a. Écart de longitude entre Rio de Janeiro et Le Cap, en degrés : a

b. Décalage horaire théorique, en heures (au dixième) : b

c. Quelle ville est la plus à l'est ? ☐ Rio de Janeiro ☐ Le Cap

d. Quand il est midi à Rio de Janeiro, à Le Cap il est… ☐ plus de midi ☐ moins de midi

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

11 Se repérer sur la Terre

à toi, tout de suite · notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

Ville	Latitude ; longitude
Paris	48,9° N ; 2,3° E
Tokyo	35,7° N ; 139,7° E
Sydney	33,9° S ; 151,2° E

a. Dans quel hémisphère est Paris ? ☐ Nord ☐ Sud

b. Tokyo est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ? ☐ Est ☐ Ouest

c. Quelle ville est la plus au nord ? ☐ Paris ☐ Tokyo ☐ Sydney

d. Écart de longitude entre Paris et Tokyo : d °

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un train parcourt 90 km en 1,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

2. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

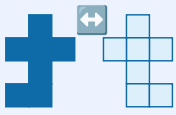
3. Calcule 4 − 14.

4. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

4 Les transformations

🔎 JE DÉCOUVRE

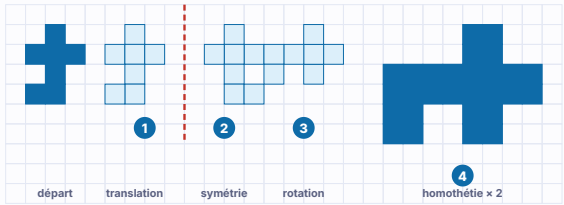
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner ni se retourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, de l'autre côté d'une droite appelée axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de **90°**.
4. Il est agrandi : toutes ses longueurs sont multipliées par 2. C'est une homothétie de rapport 2.



✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.

L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

📌 JE RETIENS

Translation : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

Homothétie de rapport k : agrandir (k > 1) ou réduire (0 < k < 1) ; longueurs × k.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $2x + 2$ pour $x = 3$.

2. Calcule 5^2.

3. Calcule 3 + 2 × 3.

4. Calcule $\sqrt{25}$.

5. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

6. Écris $10^3 \times 10^3$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

7. Médiane de la série 9 ; 16 ; 15 ; 15 ; 5 ?

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

12 🔧 Mécanique Les transformations

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

Translation, symétrie axiale, rotation, homothétie.

a. Une figure glisse sans tourner : quelle transformation ?

b. Une figure est retournée comme dans un miroir : quelle transformation ?

c. Une figure tourne autour d'un point : quelle transformation ?

d. Une figure est agrandie : toutes les longueurs sont multipliées par 4. Quelle transformation ?

e. Un segment de 8 cm subit une rotation. Quelle est sa nouvelle longueur ?

f. Un angle de 70° subit une symétrie axiale. Quelle est sa nouvelle mesure ?

g. Homothétie de rapport 3 : un segment de 9 cm devient ?

h. Homothétie de rapport 2 : une aire de 6 cm² devient ?

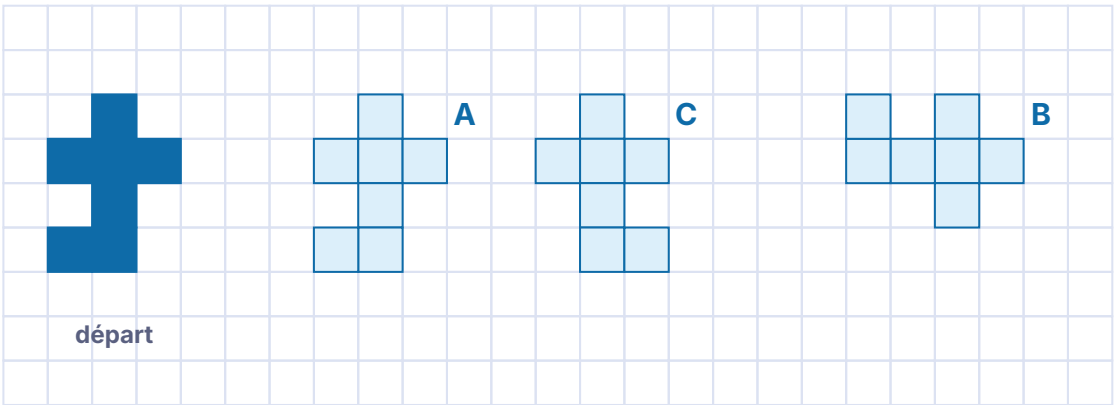
i. Une translation conserve-t-elle les aires ? Si une aire vaut 27 cm², que vaut l'aire de l'image ?

j. Quelles transformations conservent les longueurs ?

13 Les transformations du sprite

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.



a. A est obtenu par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. B par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. C par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

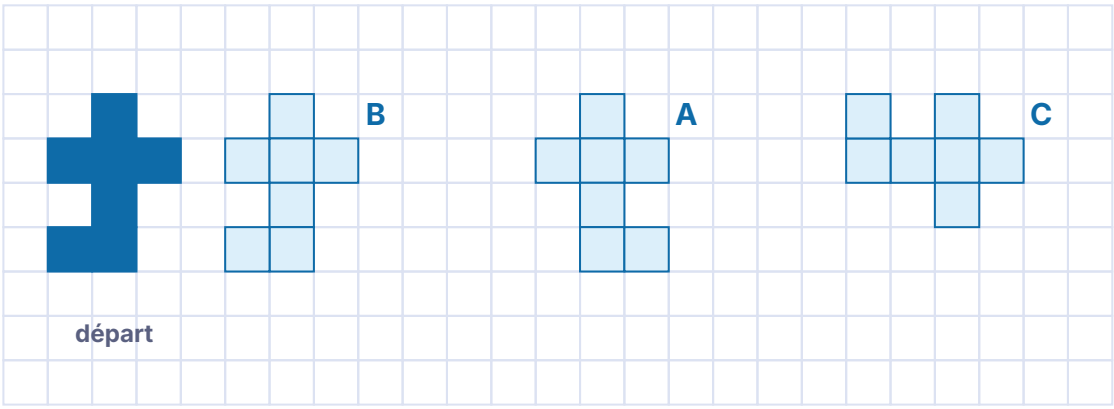
d. Pour la translation, de combien de cases le sprite a-t-il avancé ? d

14 Défi Trois transformations du sprite

notion 4

Tu as réussi l'exercice **13** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.



a. A est obtenue par une ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. B est obtenue par une ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. C est obtenue par une ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

d. On refait deux fois la même translation : le sprite avance en tout de (cases) : d

e. La rotation est un… de tour ☐ huitième ☐ quart ☐ demi

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme calcul mental · sans calculatrice

1. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 5 cm, en cm^2 ?

2. Moyenne de 10, 12 et 17 ?

3. Résous $5x + 2 = 12$.

4. Volume d'un pavé de 2 cm × 2 cm × 2 cm, en cm^3 ?

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 35°. Le troisième mesure ?

6. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 2 fois : avancer de 3 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

7. Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?
   ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

8. Calcule 5 + 2 × 5.

5 Programmer une boucle avec Scratch

Chapitre 10 · Espace, transformations et programmes

🔎 JE DÉCOUVRE

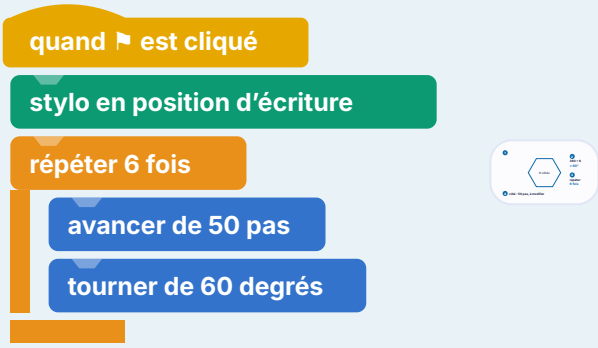
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?



un logo à 6 côtés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne du même angle. Pour faire un tour complet de **360°** en 6 coins, il tourne de 360 ÷ 6 = **60°**.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50 pas, puis tourner de **60°**. C'est le rôle d'une boucle « répéter 6 fois ».
4. Pour changer la taille de l'hexagone, je change seulement le nombre de pas, sans toucher à l'angle.



✅ LA SOLUTION

Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de **60°** » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de $360 \div n$ degrés à chaque coin.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{8}{36}$?

☐ $\frac{7}{35}$ ☐ $\frac{3}{10}$ ☐ $\frac{2}{9}$

2. Calcule 7 − 12.

3. Calcule $\frac{3}{5}$ de 40.

4. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 8. Résultat pour 8 ?

5. Résous $2x + 1 = 7$.

6. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

7. Calcule $\sqrt{49}$.

8. Calcule $5x + 8$ pour $x = 4$.

15 🔧 Mécanique — Programmer une boucle

notion 5 · 10 calculs · sans contexte

Dans Scratch, « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

a. Polygone régulier à 4 côtés : angle de rotation à chaque coin (360 ÷ 4) ?

b. Polygone régulier à 18 côtés : angle de rotation à chaque coin ?

c. Le lutin tourne de 90° à chaque coin. Combien de côtés pour revenir au départ ?

d. Répéter 8 fois : avancer de 37, tourner. Combien de pas parcourus en tout ?

e. Hexagone, octogone… régulier à 8 côtés de 30 pas. Périmètre ?

f. Quel bloc Scratch permet de répéter des instructions un nombre fixé de fois ?

g. Pour dessiner un carré : répéter 4 fois (avancer de 50 ; tourner de ?°). Quel angle ?

h. L'angle de rotation pour un polygone à 5 côtés est-il l'angle intérieur du polygone ?

i. Angle intérieur d'un polygone régulier à 6 côtés : 180 − 360 ÷ 6 =

j. Un lutin tourne de 60° à chaque coin d'un polygone régulier. Combien de côtés a-t-il ?

16 Une boucle Scratch

notion 5

Un script Scratch dessine une figure : « répéter 6 fois : avancer de 30 pas, tourner de 60 degrés ».

Script Scratch	Valeur
répéter	6 fois
avancer de	30 pas
tourner de	60 degrés

a. Nombre de côtés de la figure tracée : [a]

b. Longueur totale parcourue par le lutin, en pas : [b]

c. Pour tracer un polygone régulier à 5 côtés, on tourne à chaque coin de (en °) : [c]

d. Un script fait tourner le lutin de 60° à chaque coin : nombre de répétitions pour fermer la figure : [d]

e. Pour tracer un carré, il faut tourner à chaque coin de (en °) : [e]

✍ Mes calculs

17 🚀 Défi Quelle figure le script trace-t-il ?

notion 5

> Tu as réussi l'exercice **16** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Script répété : « avancer de 30 pas, tourner de 120 degrés ». Combien de répétitions ferment la figure ?

Script Scratch	Valeur
avancer de	30 pas
tourner de	120 degrés

a. Nombre de répétitions pour fermer la figure (360 ÷ 120) : [a]

b. Périmètre de la figure, en pas : [b]

c. La figure tracée est un

☐ hexagone régulier ☐ dodécagone régulier ☐ triangle équilatéral

d. Angle intérieur de la figure, en degrés (180 − angle de rotation) : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

18 🐱 Je programme · le logo du tournoi

notion 5 Scratch

Voici le programme qui trace un polygone. Lis-le, puis réponds.

1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

   _____

2. Quel est son périmètre, en pas ?

   _____

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

19 Petit problème — Le ballon de taille 5

notion 2 · Chercher · Calculer

Un ballon de football de taille 5 a une circonférence comprise entre **68 cm** et **70 cm**.

Lois du jeu de l'IFAB, loi 2 (consultées en octobre 2026).

a. Pour une circonférence de 69 cm, calcule le rayon, au centième.

en cm : _____

b. Calcule l'aire de cuir (aire de la sphère), au cm^2.

en cm^2 : _____

c. Calcule le volume d'un ballon de 70 cm de tour, au cm^3.

en cm^3 : _____

d. Le volume d'un ballon de 68 cm de tour est d'environ 5 310 cm^3. Quelle différence de volume entre le plus grand et le plus petit ballon autorisé ?

en cm^3 : _____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le cornet et le seau ont la même base et la même hauteur : compare d'abord leurs volumes.

20 ⛰️ Défi · 4 étapes — Seau ou cornet ?

notion 1 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Au cinéma, le pop-corn est vendu en seau cylindrique à **8 €** ou en cornet conique à **3 €**. Les deux ont un rayon de **9 cm** et une hauteur de **20 cm**.

a. Calcule le volume du seau, au cm^3. — Calculer

en cm^3 : _____

b. Calcule le volume du cornet, au cm^3. — Calculer

en cm^3 : _____

c. Combien de cornets faut-il pour remplir un seau ? — Calculer

_____

🧴 Coup de pouce · exercice **19** : $r = 69 \div (2\pi)$; aire $4\pi r^2$; pour 70 cm : $r = 70 \div (2\pi) \approx 11{,}14$.

🧴 Coup de pouce · exercice **20** : Seau ≈ 5 089 cm^3 = 5,089 L ; cornet ≈ 1,696 L ; prix au litre : 8 ÷ 5,089 et 3 ÷ 1,696.

Seau ou cornet ? (suite)

d. Calcule le prix d'un litre de pop-corn pour chaque formule, au centime. Calculer

e. Quelle formule est la plus avantageuse ? Rédige ta réponse. Calculer

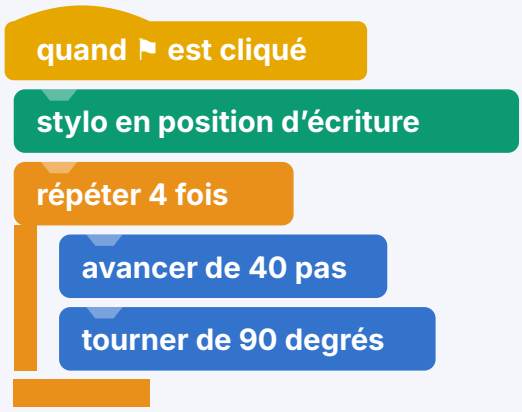
Calculer 👷 **Dans un métier, cela sert à** calculer le volume de matière d'une pièce avant de lancer une impression 3D ou un usinage.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

21 Défi · 5 étapes Le vaisseau du jeu

notion 5 Chercher Modéliser Calculer Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :



1 Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier. Chercher

2 Calculer le périmètre et l'aire de cette figure. Calculer

3 Modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté. Modéliser

🧴 Coup de pouce · exercice 21 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : $x + 150$.

Le vaisseau du jeu (suite)

4 **Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire.** Calculer

5 **Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il subit une translation de 150 pas vers la droite. Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer.** Communiquer

Modéliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.

👷 Le métier derrière la scène

Technicien ou technicienne d'usinage

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

2. Calcule 8^2.

3. Écris 10^{-2} en écriture décimale.

4. Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
☐ 205 ☐ 208 ☐ 123

5. Médiane de la série 17 ; 8 ; 12 ; 3 ; 6 ?

6. Moyenne de 12, 14 et 19 ?

7. Volume d'un pavé de 5 cm × 2 cm × 3 cm, en cm^3 ?

8. Combien de cm^3 dans 2 L ?

9. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 35°. Le troisième mesure ?

10. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 4 fois : avancer de 2 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide.	**2**, **20**	☐	☐	☐
calculer le volume d'une boule.	**2**, **6**, **19**	☐	☐	☐
me repérer sur la Terre.	**9**	☐	☐	☐
reconnaître une transformation.	**13**, **21**	☐	☐	☐
programmer une boucle.	**16**, **21**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 3 cm × 4 cm, en cm^3 ?

2. Combien de cm^3 dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 3 fois : avancer de 1 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

8. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en cm^2 ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Calcule 8 + 6 × 4.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie un angle ou une figure.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule un volume, un périmètre et je convertis.	8 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion claire.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm ? — Calculer — 1 pt

2 Combien de cm^3 dans 1 L ? — Calculer — 1 pt

3 Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser — 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

4 Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner — 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

5 Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer — 1 pt

6 La latitude de l'équateur est : — Raisonner — 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le seau de pop-corn

6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

7 Calculer le volume du seau, au cm^3. — Calculer — 2 pts

8 Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer — 1 pt

en L : _____

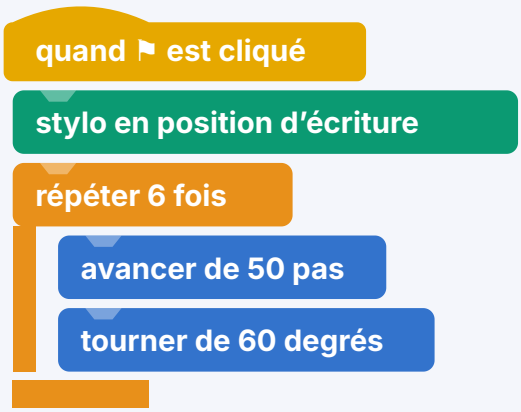
9 Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au cm^3. — Modéliser — 1,5 pts

10 Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

Exercice 2 — Le programme du logo

6 pts

Voici un programme Scratch :



11 Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

12 Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

13 Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

14 Modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral. Modéliser 1,5 pts

15 On agrandit la figure par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? Calculer 1 pt

🧭 Mon bilan du chapitre 10

Notion	Seul·e, sans hésiter	Avec mon cours	À retravailler
1. Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide	☐	☐	☐
2. Volume d'une boule	☐	☐	☐
3. Se repérer sur la Terre	☐	☐	☐
4. Les transformations	☐	☐	☐
5. Programmer une boucle avec Scratch	☐	☐	☐

Mes erreurs les plus fréquentes dans ce chapitre :

Ce que je fais pour progresser (refaire un exercice, relire une méthode, demander de l'aide…) :